UABC

Título del trabajo:

Tarea 3 - Ciclo for



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 1 de septiembre de 2026

Problema 1: Factorial de un número

Enunciado del Problema

Escribe un programa en C que permita encontrar el factorial de un número ingresado por el usuario.

Código Fuente:

```c
#include <stdio.h>


int main(){


 int n = 0, fact = 1;


 printf("Ingresa el numero a sacar factorial: ");
 scanf("%d", &n);
  if(n!=0){
 for(int i=0;i<n;i++){
   fact = fact*(n-i);
   }
 } else {
   fact = 1;
 }
 printf("\nEl factorial del numero ingresado es: %d", fact);


 return 0;
}
```

Ejecución del Programa

```
Ingresa el numero a sacar factorial: 10

El factorial del numero ingresado es: 3628800
…/uni/prog_estructurada ❱
```

Problema 2: N términos de números impares y su suma

Enunciado del Problema

Escribe un programa en C que muestre N términos de números impares y su suma.

Código Fuente

```c
#include <stdio.h>

int main(){
   int n, suma = 0;

   printf("Ingresa la cantidad N de terminos impares: ");
   scanf("%d", &n);

   if (n <= 0) {
       printf("Error: Ingresa un numero mayor a 0.\n");
   } else {
       printf("Los primeros %d numeros impares son:\n", n);

       for (int i = 1; i <= n; i++) {
           int impar = 2 * i - 1;
           printf("%d ", impar);
           suma += impar;
       }

       printf("\nLa suma de los %d terminos es: %d\n", n, suma);
   }

   return 0;
}
```

Ejecución del Programa

```
Ingresa la cantidad N de terminos impares: 20
Los primeros 20 numeros impares son:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
La suma de los 20 terminos es: 400

.../uni/prog_estructurada ❯
```

Problema 3: Tablas de multiplicar del 1 al 12

Enunciado del Problema

Escribe un programa en C que realice y muestre la tabla de multiplicar de los números del 1 al 12. Cada número deberá llegar a multiplicarse hasta 10.

Código Fuente

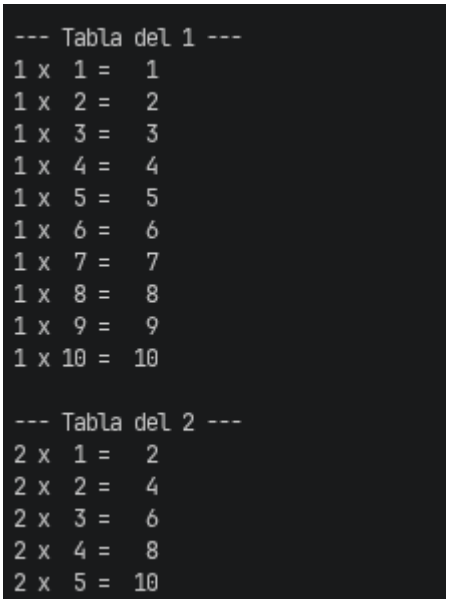
```c
#include <stdio.h>

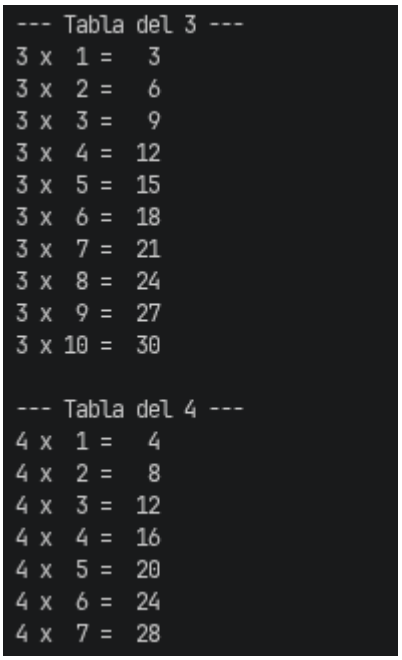
int main(){

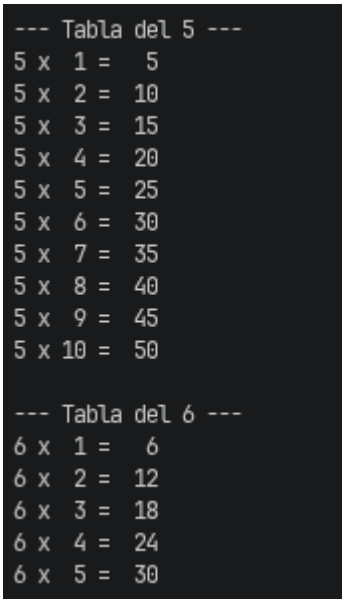
   for (int tabla = 1; tabla <= 12; tabla++) {
       printf("--- Tabla del %d ---\n", tabla);
               for (int multiplicador = 1; multiplicador <= 10;
multiplicador++) {
             printf("%d x %2d = %3d\n", tabla, multiplicador, tabla *
multiplicador);
       }
       printf("\n");
   }

   return 0;
}
```

Ejecución del Programa







Conclusión

El uso de la estructura de control iterativa for en el lenguaje de programación C simplifica significativamente la repetición de instrucciones cuyo número de iteraciones se conoce de antemano. En esta práctica, la sentencia for permitió condensar el control de inicialización, condición de paro e incremento en una sola línea de código, evitando redundancia en la sintaxis. Se aplicó con éxito la iteración simple para cálculos matemáticos acumulativos (factorial y suma de términos impares), así como estructuras de bucles anidados para la generación organizada de tablas de multiplicar en dos dimensiones (filas y columnas). El manejo adecuado de tipos de datos adecuados (como unsigned long long) resultó indispensable para prevenir desbordamientos numéricos en iteraciones acumulativas de mayor escala.